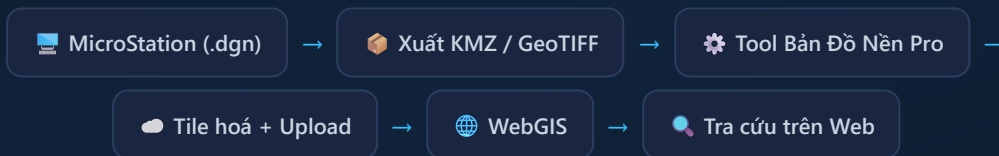


TÀI LIỆU NỘI BỘ • BẢN ĐỒ NỀN PRO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quy trình đầy đủ: xuất bản đồ từ MicroStation (DGN) → KMZ/GeoTIFF → xử lý bằng công cụ **Bản Đồ Nền Pro** → đăng ký lên WebGIS → tra cứu bản đồ trên web.



Phiên bản tài liệu: 2026 | Áp dụng cho: BandoNen_Tool.exe / app_gui.py

Xuất bản đồ từ MicroStation (DGN → KMZ)

File thiết kế gốc trong MicroStation (`.dgn`) cần được xuất ra định dạng **KMZ** (có tọa độ địa lý) để Tool đọc được. Các bước chung áp dụng cho MicroStation V8i / CONNECT Edition (tên lệnh có thể lệch đôi chút tùy bản/plugin đang cài, nhưng luồng thao tác giống nhau):

1. Mở file `.dgn` cần xuất, đảm bảo bản vẽ đã được **gắn đúng hệ tọa độ** (Geographic Coordinate System — VN-2000, đúng kinh tuyến trục của tỉnh) qua `Tools → Geographic → Coordinate System`. Nếu bản vẽ chưa có hệ tọa độ, bước gán mã xã/kinh tuyến trục ở **Bước 4** của Tool sẽ giúp bù lại việc này cho file GeoTIFF, nhưng với KMZ nên gán đúng ngay từ MicroStation để tránh sai lệch vị trí.
2. Vào `File → Export → Google Earth (KMZ/KML)...` (hoặc `Utilities → Google Earth` ở một số bản cũ hơn).
3. Trong hộp thoại xuất: chọn **phạm vi xuất** — thường dùng `Fence` (khoanh vùng tờ bản đồ cần xuất) hoặc `View` (toàn bộ khung nhìn hiện tại).
4. Kiểm tra lại hệ tọa độ nguồn hiển thị trong hộp thoại khớp với VN-2000 của tỉnh đang làm (MicroStation sẽ tự quy đổi sang WGS84 khi ghi ra KMZ).
5. Đặt tên file theo quy ước **mã xã_số tờ**, ví dụ `24169_15.kmz` hoặc `To_14.kmz` — Tool sẽ tự đọc số tờ từ tên file này ở bước sau.
6. Bấm **Save/Export** để xuất ra `.kmz`.

Mẹo đặt tên file: Tool tự suy ra số tờ từ tên file theo thứ tự ưu tiên: cụm sau chữ "To" (`To_14` → 14), cụm số sau mã xã 4-5 chữ số (`24169_15` → 15), rồi mới đến cụm số cuối cùng trong tên. Đặt tên đúng quy ước giúp bỏ qua bước sửa tay ở Bước 3.

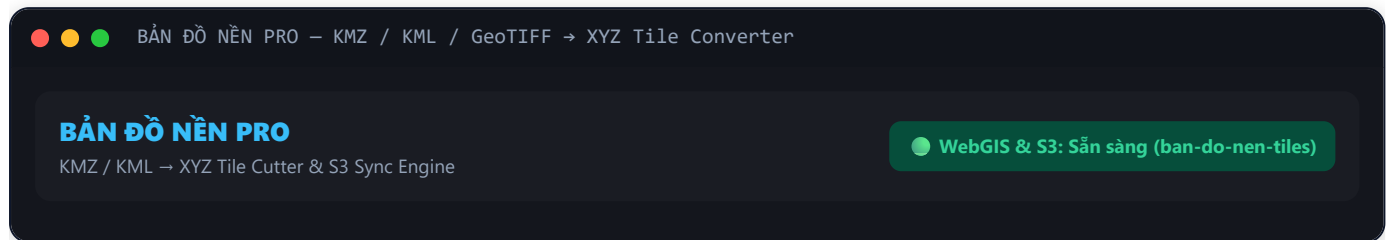
Nếu MicroStation không có sẵn lệnh xuất Google Earth/KMZ: có thể xuất bản vẽ ra **GeoTIFF** (raster đã georeference) bằng `File → Export → Raster` hoặc plugin in ảnh kèm World File (`.tfw`) — Tool ở Bước 3 hỗ trợ nhận trực tiếp cả file `.tif/.tiff`, không bắt buộc phải là KMZ.

2

Mở công cụ "Bản Đồ Nền Pro"

CHẠY BANDONEN_TOOL.EXE (HOẶC PYTHON APP_GUI.PY)

Chạy file `BandoNen_Tool.exe` trong thư mục cài đặt (file cấu hình `config.local.json` phải nằm cùng thư mục với file `.exe`). Nếu chạy bằng mã nguồn: `python app_gui.py`.



Mình hoạ — cửa sổ chính khi mở Tool. Góc phải hiển thị huy hiệu  nếu đã nạp đúng `config.local.json`; nếu hiện  màu vàng thì chỉ dùng được chế độ Xuất Local, cần bấm "  Nạp lại Config".

Nếu thấy cảnh báo "Chưa tìm thấy file config.local.json hợp lệ": chế độ Cloud (Upload lên WebGIS) sẽ khoá lại — kiểm tra file `config.local.json` có nằm đúng cạnh file `.exe` không, và đủ các trường `webgis_api_url`, `import_token`, `s3_endpoint`, `s3_access_key_id`, `s3_secret_access_key`, `s3_bucket`.

1. Bấm nút  + **Chọn File KMZ / KML / TIF** để chọn một hoặc nhiều file cùng lúc, hoặc  + **Chọn Thư Mục** để nạp toàn bộ file `.kmz/.kml/.tif/.tiff` có trong một thư mục.
2. Mỗi file được thêm thành 1 dòng trong bảng, cột **Số Tờ** tự động điền theo tên file.
3. Nếu số tờ suy sai hoặc thiếu **Mã Xã**: chọn dòng đó trong bảng → khung "  Sửa dòng đang chọn" phía dưới bảng hiện ra tên file đang chọn → gõ lại **Mã xã / Số tờ** → bấm  **Lưu Sửa Đổi**.
4. Có thể gõ sẵn **Mã xã mặc định** ở góc trên bên trái trước khi bấm chọn file, để mọi file thêm vào sau đó tự điền theo mã xã này.

app_gui.py – bảng danh sách file

Mã xã mặc định: 24169

Max Zoom: Tự động

Luồng upload: 32 luồng

 Cloud (S3 + WebGIS)

 Xuất Ổ Đĩa (Local XYZ)

 + Chọn File KMZ / KML / TIF

 + Chọn Thư Mục

 Chọn Thư Mục Xuất Local

 Xóa Danh Sách

#	Tên File KMZ / KML / GeoTIFF	Mã xã	Số tờ	Trạng thái	Chi tiết / Tiến độ
1	24169_15.kmz	24169	15	Chờ	—
2	To_14.kmz	24169	14	Chờ	—
3	BDDC_To_05A.tif	?	05A	Chờ	—

Mình hoạ — dòng 3 thiếu Mã xã (khoanh đỏ): chọn dòng này rồi điền ở khung "  Sửa dòng đang chọn" bên dưới bảng.

Hàng thứ 3 trong khung điều khiển dùng để khai báo hệ tọa độ nguồn — quan trọng nhất với file **GeoTIFF** (file CAD/TIF thường ghi sai hoặc thiếu thẻ tọa độ). Với KMZ đã có sẵn ảnh (GroundOverlay), mục này thường để mặc định vì KMZ luôn ở WGS84.



Mình hoạ — chọn tỉnh "Đắk Nông" từ danh sách sẽ tự điền ô EPSG/KTT bên cạnh thành "Đắk Nông" (Tool tự quy đổi ra kinh tuyến trực 108.5°).

Cách chọn, theo 3 tình huống thường gặp:

1. **KMZ có ảnh sẵn (GroundOverlay)** hoặc **KMZ vector**: để nguyên  Tự động theo File / Mã xã — Tool tự suy tỉnh theo 2 số đầu của Mã xã.
2. **GeoTIFF đã có sẵn thẻ tọa độ đúng**: vẫn nên chọn đúng tỉnh trong dropdown và **bỏ tick** "Ép ghi đè CRS" nếu tin tưởng thẻ tọa độ gốc trong file; giữ tick nếu nghi ngờ file xuất từ CAD ghi sai thẻ (trường hợp phổ biến).
3. **Biết chính xác kinh tuyến trực hoặc mã EPSG**: gõ thẳng vào ô "EPSG / KTT tùy chỉnh", chấp nhận nhiều định dạng: , , , tên tỉnh có dấu/không dấu (,), hoặc mã EPSG số (vd).

63 tỉnh thành đã có sẵn kinh tuyến trực chuẩn theo Quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT — xem bảng tra nhanh ở **Phụ lục** cuối tài liệu này.

Bấm nút  **Kiểm Tra File** ở khung dưới cùng — Tool sẽ chỉ đọc nhanh từng file (không vẽ ảnh, không cắt tile, không upload) và báo:

- Với KMZ: có `GroundOverlay` (ảnh có sẵn) hay dữ liệu vector thuần (sẽ tự vẽ thành ảnh), kèm toạ độ khung bao (bbox).
- Với GeoTIFF: mô tả hệ toạ độ đọc được / đã ép theo lựa chọn ở Bước 4.
- Nếu có lỗi (file hỏng, không đọc được toạ độ...): cột **Trạng thái** chuyển thành **Lỗi** kèm mô tả chi tiết ở cột cuối.

Chỉ khi tất cả các dòng báo **"Đã kiểm tra"** hợp lệ mới nên chuyển sang Bước 6 để chạy xử lý thật, tránh mất thời gian upload rồi mới phát hiện lỗi.

1. **Max Zoom:** để **Tự động** (khuyến dùng cho ảnh có sẵn), hoặc chọn cố định **19** (nhANH, ít tile) tới **21** / **22** (chi tiết cao nhất).
2. **Luồng upload:** mặc định **32 luồng**; máy/mạng khoẻ có thể tăng lên **48** / **64 luồng** để upload nhanh hơn.
3. **Chế độ:**
 - **Cloud (S3 + WebGIS)** — cắt tile → upload lên Supabase Storage → tự động đăng ký với WebGIS ngay khi upload xong 100%. Cần đã nạp **config.local.json** hợp lệ (huy hiệu  ở Bước 2).
 - **Xuất Ổ Đĩa (Local XYZ)** — chỉ cắt tile ra thư mục trên máy, không upload/không cần mạng. Phải bấm thêm **Chọn Thư Mục Xuất Local** trước khi chạy.
4. Bấm  **Bắt Đầu Xử Lý**. Có thể bấm  **Dừng** bất cứ lúc nào để dừng giữa chừng (các file đã xử lý xong vẫn giữ nguyên kết quả).

app_gui.py — đang xử lý

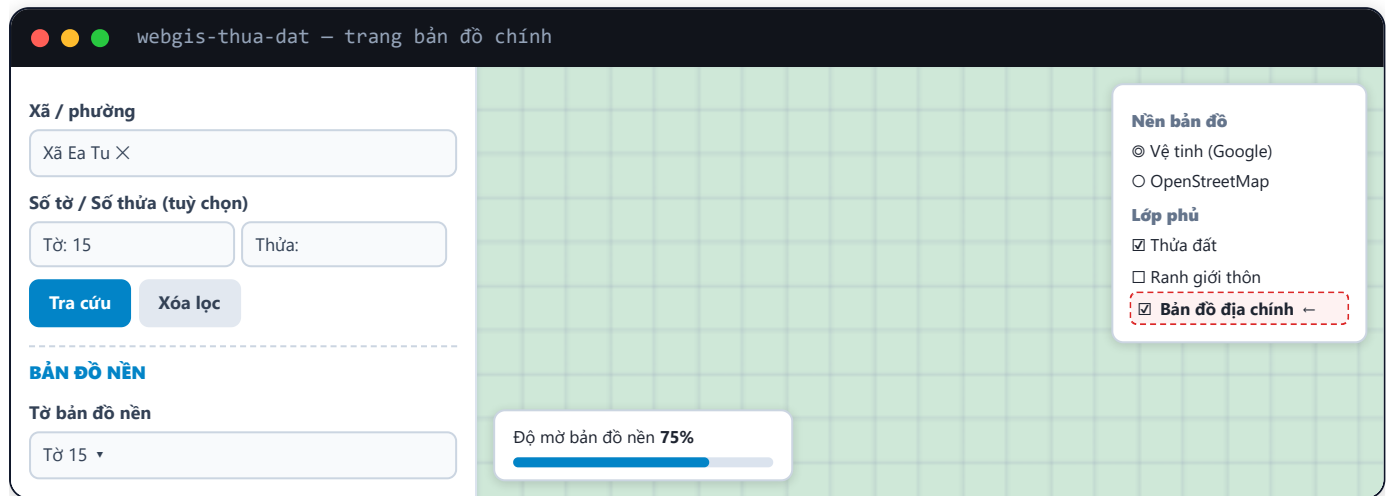
#	Tên File	Mã Xã	Số Tờ	Trạng Thái	Chi Tiết / Tiến Độ
1	24169_15.kmz	24169	15	Hoàn thành	842 tile (z15-21 trong 38.2s)
2	To_14.kmz	24169	14	Đang upload	512/900 tile (410 tile/s)
3	BDDC_To_05A.tif	24169	05A	Chờ	—

 Kiểm Tra File  Bắt Đầu Xử Lý  Dừng **Trạng thái: Đang xử lý: 2/3 tờ (66%)** **Tổng: 3 file** |  1 |  0

Mình hoạ — trong lúc chạy, 2 nút "Kiểm Tra File" / "Bắt Đầu Xử Lý" tạm khoá, chỉ còn "  Dừng" bấm được; theo dõi tiến độ theo từng dòng và thanh tiến độ tổng phía dưới.

Thông báo lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Thiếu mã xã	Chưa nhập Mã xã ở dòng đó (bắt buộc khi chạy chế độ Cloud)	Chọn dòng → điền Mã xã ở khung "Sửa dòng đang chọn" → Lưu Sửa Đổi
Thiếu số tờ	Tên file không có số để tự suy ra Số tờ	Sửa tay Số tờ như trên, hoặc đổi tên file theo quy ước ở Bước 1
Không sinh được tile nào (toàn bộ trong suốt?)	KMZ/GeoTIFF nằm ngoài vùng phủ hoặc ảnh trong suốt hoàn toàn	Kiểm tra lại toạ độ nguồn ở Bước 4 (chọn sai tỉnh/KTT là nguyên nhân phổ biến nhất)
Upload lỗi X/Y tile – chưa đăng ký	Mất mạng/timeout giữa chừng khi đang upload lên Storage	Chạy lại chính file đó — tile trùng key tự ghi đè, không lỗi, chỉ tốn thời gian upload lại
Chưa có cấu hình kết nối Supabase/WebGIS	Đang ở chế độ Cloud nhưng chưa nạp được <code>config.local.json</code>	Kiểm tra lại Bước 2, bấm "🔄 Nạp lại Config", hoặc tạm chuyển sang chế độ Xuất Local
Đăng ký thất bại (4xx/5xx)	Sai <code>import_token</code> , hoặc backend WebGIS đang lỗi/ngủ (Render free tier)	Kiểm tra lại token trong <code>config.local.json</code> khớp với backend; thử lại sau ít phút

Sau khi Tool đăng ký thành công (chế độ Cloud), truy cập trang bản đồ WebGIS do quản trị viên cung cấp bằng trình duyệt (máy tính hoặc điện thoại). Bản đồ nền vừa tải lên **không hiện mặc định** — cần bật đúng lớp mới thấy.



Mình hoạ — khung bên trái để tra cứu theo xã/tờ; khung lớp (góc phải bản đồ, biểu tượng chồng lớp) phải **tick "Bản đồ địa chính"** (khoanh đỏ) mới hiển thị tile vừa tải lên.

Các bước cụ thể:

1. Ở khung lọc bên trái, gõ tên **Xã/phường** cần xem, chọn từ danh sách gợi ý.
2. Mục **"bản đồ nền"** phía dưới sẽ tự hiện dropdown **"Tờ bản đồ nền"** nếu xã đó đã có dữ liệu — chọn đúng số tờ cần xem, hoặc để **– Tất cả tờ –** để xem toàn bộ các tờ của xã cùng lúc.
3. Bấm biểu tượng **lớp bản đồ** ở góc trên bên phải khung bản đồ, tick vào ô **"Bản đồ địa chính"** trong nhóm "Lớp phủ" — đây là lớp chứa tile vừa upload (mặc định đang **tắt**, cần tick thủ công mỗi lần vào lại trang).
4. Kéo thanh **"Độ mờ bản đồ nền"** ở góc dưới bên trái bản đồ để chỉnh độ trong suốt, tiện so sánh chồng lớp với ảnh vệ tinh hoặc lớp thửa đất bên dưới.
5. Nếu chưa thấy dropdown "Tờ bản đồ nền" xuất hiện dù đã nhập đúng xã: bản ghi có thể đang ở trạng thái **tắt hiển thị** — vào trang **"Quản lý bản đồ nền"** (menu Công cụ) để kiểm tra cột trạng thái và bấm **Bật** nếu cần.

Mẹo kiểm tra nhanh đã đăng ký đúng chưa: vào trang **"Quản lý bản đồ nền"**, lọc theo đúng Mã xã/Số tờ vừa xử lý — nếu thấy dòng trạng thái **"Sẵn sàng"** kèm toạ độ bbox hợp lý và thời gian cập nhật vừa xong, nghĩa là Tool đã đăng ký thành công.



Phụ lục — Bảng tra nhanh kinh tuyến trục VN-2000 theo tỉnh

DÙNG CHO Ô "TỈNH / KINH TUYẾN TRỤC (KTT)" Ở BƯỚC 4

Tỉnh	KTT	EPSG	Tỉnh	KTT	EPSG
Hà Nội	105°00'	9212	Kon Tum	107°45'	9215
Hà Giang	105°30'	9198	Gia Lai	108°15'	9216
Cao Bằng	105°45'	9199	Đắk Lắk	108°30'	9218
Bắc Kạn	106°30'	9200	Đắk Nông	108°30'	9218
Tuyên Quang	106°00'	9200	Lâm Đồng	107°45'	9226
Lào Cai	104°45'	9197	Bình Phước	106°15'	9221
Điện Biên	103°00'	9201	Tây Ninh	105°45'	9222
Lai Châu	103°00'	9201	Bình Dương	105°45'	9222
Sơn La	104°00'	9201	Đồng Nai	107°45'	9223
Yên Bái	104°45'	9197	Bà Rịa - Vũng Tàu	107°15'	9225
Hòa Bình	106°00'	9202	TP. Hồ Chí Minh	105°45'	9224
Thái Nguyên	106°15'	9205	Long An	105°45'	9227
Lạng Sơn	107°15'	9204	Tiền Giang	105°45'	9229
Quảng Ninh	107°45'	9203	Bến Tre	106°00'	9229
Bắc Giang	107°00'	9205	Trà Vinh	105°45'	9231
Phú Thọ	104°45'	9206	Vĩnh Long	105°30'	9230
Vĩnh Phúc	105°00'	9207	Đồng Tháp	105°00'	9230
Bắc Ninh	105°30'	9207	An Giang	104°30'	9232
Hải Dương	105°45'	9209	Kiên Giang	104°30'	9233
Hải Phòng	105°45'	9208	Cần Thơ	105°00'	9228
Hưng Yên	105°30'	9210	Hậu Giang	105°00'	9231
Thái Bình	105°30'	9209	Sóc Trăng	105°30'	9234
Hà Nam	105°00'	9211	Bạc Liêu	105°00'	9234
Nam Định	105°30'	9211	Cà Mau	104°30'	9235
Ninh Bình	105°00'	9211	Quảng Bình	106°00'	9213
Thanh Hóa	105°00'	9212	Quảng Trị	106°15'	9213
Nghệ An	104°45'	9214	Thừa Thiên Huế	107°00'	9219
Hà Tĩnh	105°30'	9213	Đà Nẵng	107°45'	9219
Quảng Nam	107°45'	9219	Quảng Ngãi	108°00'	9216
Bình Định	108°15'	9217	Phú Yên	108°30'	9218
Khánh Hòa	108°15'	9217	Ninh Thuận	108°15'	9217
Bình Thuận	107°45'	9220			

Tài liệu tạo tự động từ mã nguồn tool + trang WebGIS đang triển khai — các hình minh hoạ là sơ đồ dựng lại đúng nhãn/nút thật của phần mềm, không phải ảnh chụp màn hình.